

종합설계 계획서

프로젝트	NYANG: 공공데이터 및 대리 돌봄 알고리즘을 활용한 직장인 번아웃 증후군 예방/관리 플랫폼 (DTx)
팀명	NYANG (냥)

1 과제 선정 배경

□ 배경 및 필요성

현대인의 '정서적 소진': 급변하는 사회 구조와 과도한 경쟁 속에서 번아웃 증후군은 특정 직업군을 넘어 현대인 전반에 걸쳐 나타나는 심각한 질환임. 무기력증, 자기혐오, 일상적 기능 저하를 동반하여 적절한 조기 개입이 필수적임.

기존 웰니스 앱의 인지적 부담: 사용자가 직접 감정을 입력하거나 복잡한 명상 가이드를 따라야 하는 방식은 심리적 에너지가 고갈된 고위험군 사용자에게 오히려 부담을 주어 높은 이탈률을 유발함.

데이터 기반의 능동적 케어: 웨어러블 기기의 생체 데이터(HRV 등)를 자동으로 수집하여, 사용자의 '상태'를 캐릭터와 환경에 투사하는 방식의 저부하 인터랙티브 케어 모델이 요구됨.

2 목표 및 수행 방법

□ 목표 설정

개인 생체 데이터(HRV)와 공공데이터(환경/인프라)를 결합하여 **번아웃 위험도 모델**을 구축하고, 고양이 캐릭터 성장과 동기화하여 시각적 회복 지표를 제공함.

번아웃 단계별(1~6단계) 차등 UX를 제공하여 사용자가 부담 없이 지속적으로 앱을 사용할 수 있는 심리적 안전망 구축

마인드스케이프 시스템: 번아웃 유형(불안, 무기력, 불면 등)에 최적화된 테마(숲, 바다, 정원)와 고양이 페르소나를 제공하여 개인별 맞춤형 심리적 안전 가옥 구현

번아웃 지수 미러링: 실시간 생체 데이터와 공공 환경 데이터를 결합, 사용자의 정서적 상태를 고양이의 외형과 다이오라마 환경에 동기화함.

기존 방식(또는 문제점)	개선 방향(해결 방안)
수동적/단편적 데이터: 사용자가 직접 기입하거나 단순 걸음 수 정도만 활용하여 분석의 신뢰도가 낮음.	멀티 모달 데이터 융합: 생체 데이터(개인)와 기상/정신건강 인프라 정보(공공)를 융합하여 정교한 번아웃 알고리즘 구현.
성장 피드백 부재: 건강 수치만 나열되어 사용자가 자신의 회복 과정을 직관적으로 체감하기 어려움.	캐릭터 성장 미러링: 고양이의 성장 단계와 공간 확장을 통해 사용자의 자존감 회복 과정을 시각적으로 투영함.

□ 수행 방법

공공데이터 연동

정신건강복지센터 API: 보건복지부 제공 API를 연동하여 고위험군 사용자에게 근처 상담센터 및 치유 인프라 정보 자동 매칭

기상 및 대기 정보 API: 기상청 데이터를 활용하여 날씨가 번아웃 사용자에게 미치는 환경적 영향을 분석 로직에 반영

스토리 테마 모듈 구현

마인드스케이프 테마 시스템

- **고요한 안개의 숲 (불안형):** 철학자 고양이 페르소나 + 화이트 노이즈 기반 휴식 공간
- **빛나는 윤슬의 해변 (무기력형):** 모험가 고양이 페르소나 + 활동적 퀘스트 유도 공간
- **별빛 수호자의 정원 (불면형):** 상담사 고양이 페르소나 + 수면 가이드 및 ASMR 공간

AI 치료 리포트 (NyangDiaryService) LLM을 통해 테마별 페르소나의 말투로 생성되는 맞춤형 위로의 편지 자동 발행하는 기능 제공

생체 데이터 분석 웨어러블 API를 통해 HRV(심박변이도), 수면 질, 활동 데이터를 수집하여 개인별 컨디션 베이스라인 구축

성장 알고리즘 (NyangGrowthLogic) 수집된 융합 데이터를 기반으로 고양이의 외형 변화 (털 색상, 크기, 액세서리) 및 감정 상태를 4단계 진화 모델로 구현

기술 스택: React-Unity 하이브리드 엔진, Supabase 실시간 백엔드, Stitch 디자인 시스템

3 결과물 활용

공공 의료 연계 모델: 지자체 및 보건소의 정신건강 사업과 연계하여 번아웃 위험군을 사전에 발굴하고 공공 인프라로 유도하는 게이트웨이 역할 수행

B2B 직무 스트레스 관리: 커뮤니티 내 번아웃 위험도를 비식별 데이터로 분석하여 조직 문화 개선을 위한 객관적 지표로 활용 가능

정신건강 고위험군용 웰니스 솔루션: 번아웃 예방이 필요한 일반 현대인을 대상으로 정밀 진단 및 정서적 케어를 제공하는 구독형 서비스

조직 및 커뮤니티 케어 도구: 대학, 공공기관, 기업 등 구성원의 정서 관리가 필요한 조직에 도입하여 번아웃 위험도를 선제적으로 관리하는 도구로 활용 가능

DTx 상용화 로드맵: 테마별 중재 효과에 대한 임상 데이터를 확보하여 정신분석학 기반 SaMD 인증 추진 및 의료 시장 진입. 공공데이터 기반의 신뢰도 높은 예측 모델과 심리적 투사 기반의 중재 기법을 결합하여 정식 의료기기 특허 및 상품화 추진



구현 화면 예시

상세 추진 일정

단계	추진 단계명	주요 활동 내용 및 산출물
1단계	테마 기획 및 디자인 시스템	번아웃 유형별 마인드스케이프 정의, 테마별 페르소나 및 디자인 가이드 수립
2단계	멀티모달 데이터 엔진	생체 데이터(HRV 등) 및 공공 API 연동, 유형별 분석 및 미래 링 알고리즘 구현
3단계	3D 마인드스케이프 구축	Unity 기반 숲/해변/정원 다이오라마 제작, 테마별 캐릭터 애니메이션 동기화
4단계	AI 페르소나 및 소셜 통합	테마별 말투가 반영된 AI 다이어리 엔진 구축, 익명 지지 커뮤니티(고스타그램) 개발
5단계	최적화 및 효과 검증	클라우드 배포, 사용자 피드백 분석 및 SaMD 인증 로드맵 수립